КУРСОВАЯ РАБОТА · МДК.05.02

Интернет-магазин спортивных товаров «Sport»

Проектирование и программная реализация адаптивного пользовательского интерфейса

АВТОР РАБОТЫ

Совостьянов Станислав Викторович

Специальность 09.02.07 · группа ИСП-9.25 · 2 курс

РУКОВОДИТЕЛЬ

Бачурина С. П.

преподаватель

Омск · 2026



ОАНО ВО «Омская академия экономики и предпринимательства»

Задание · проблемная ситуация №29

Три проблемы магазина «Sport»

Магазин спортивного оборудования продаёт тренажёры, одежду и инвентарь, но не имеет онлайн-канала продаж.

01

Клиенты не могут найти товар

Ассортимент большой, но нет быстрого отбора по категории, цене, бренду и виду спорта. Покупатели уходят на маркетплейсы.

02

Невозможно заказать онлайн

Заказы принимаются только по телефону. Менеджеры не успевают обрабатывать звонки, часть покупателей теряется.

03

Нет доверия и отзывов

Клиенты хотят видеть отзывы, рейтинги и фотографии товаров, но собрать и показать их негде.

ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Спроектировать и программно реализовать адаптивный интерфейс магазина, который снимает эти барьеры: быстрый поиск, онлайн-заказ без звонка и доверие покупателей.

Решение

8 задач, которые решает новый интерфейс

Продукт: адаптивный интернет-магазин со сквозным сценарием «нашёл → выбрал → заказал» без звонка.

1. **Онлайн-каталог**
   категории: одежда, обувь, тренажёры, туризм, аксессуары
2. **Фасетная фильтрация**
   цена, бренд, вид спорта, характеристики товара
3. **Сквозной поиск**
   поисковая строка в шапке с подсказками
4. **Карточка товара**
   фото, характеристики, рейтинг и отзывы покупателей
5. **Корзина**
   изменение количества и мгновенный пересчёт суммы
6. **Оформление заказа**
   одна страница, покупка без обязательного звонка
7. **Блок доверия**
   рейтинг магазина, гарантия, доставка, отзывы
8. **Адаптивный интерфейс**
   удобство и на смартфоне 320 px, и на десктопе

Анализ конкурентов

Что учитываем у лидеров рынка

Сравнительный интерфейсный анализ: «Спортмастер», «Кант», «Декатлон». Лучшие практики взяты за основу.

Критерий	«Спортмастер»	«Кант»	«Декатлон»
Структура каталога	Многоуровневое меню, высокая когнитивная нагрузка	Деление по видам спорта, но меню перегружено баннерами	Минималистичное «мега-меню» с пиктограммами
Фильтрация	Глубокая, но на мобильных перекрывает весь экран	Избыток технических фильтров для любителей	Компактный адаптивный блок с подсчётом результатов
Карточка товара	Информативна, но много маркетинговых блоков	Акцент на экспертные обзоры, тяжёлый интерфейс	Качественный визуальный контент, лаконичные тексты
Check-out	Многоэтапная форма с обязательной авторизацией	Пошаговая форма, мобильная корзина требует скроллинга	One-Page Checkout, минимум обязательных полей

Вывод: проектируем простую навигацию, адаптивные фильтры, информативную карточку и оформление заказа на одной странице.

Что должен уметь интерфейс

Требования сформулированы по итогам анализа предметной области и конкурентов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Поиск и навигация**
  Сквозная строка поиска, меню по категориям и видам спорта
- **Фильтрация**
  Мультивыбор брендов, диапазон цен, характеристики инвентаря
- **Карточка товара**
  Галерея, цвета и размеры, наличие, отзывы покупателей
- **Корзина и заказ**
  One-Page Checkout и покупка без обязательной регистрации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Адаптивность**
  Диапазон 320–1920 px, без горизонтальной прокрутки
- **Кроссбраузерность**
  Chrome, Яндекс.Браузер, Firefox, Safari
- **Производительность**
  WebP, lazy loading, загрузка первого экрана до 2 с
- **Валидность и доступность**
  Семантика HTML5, W3C, атрибуты WAI-ARIA

Информационная архитектура

Пять экранов — сквозной путь покупателя

Гибридная иерархически-фасетная структура: строгие категории плюс сквозные фильтры.

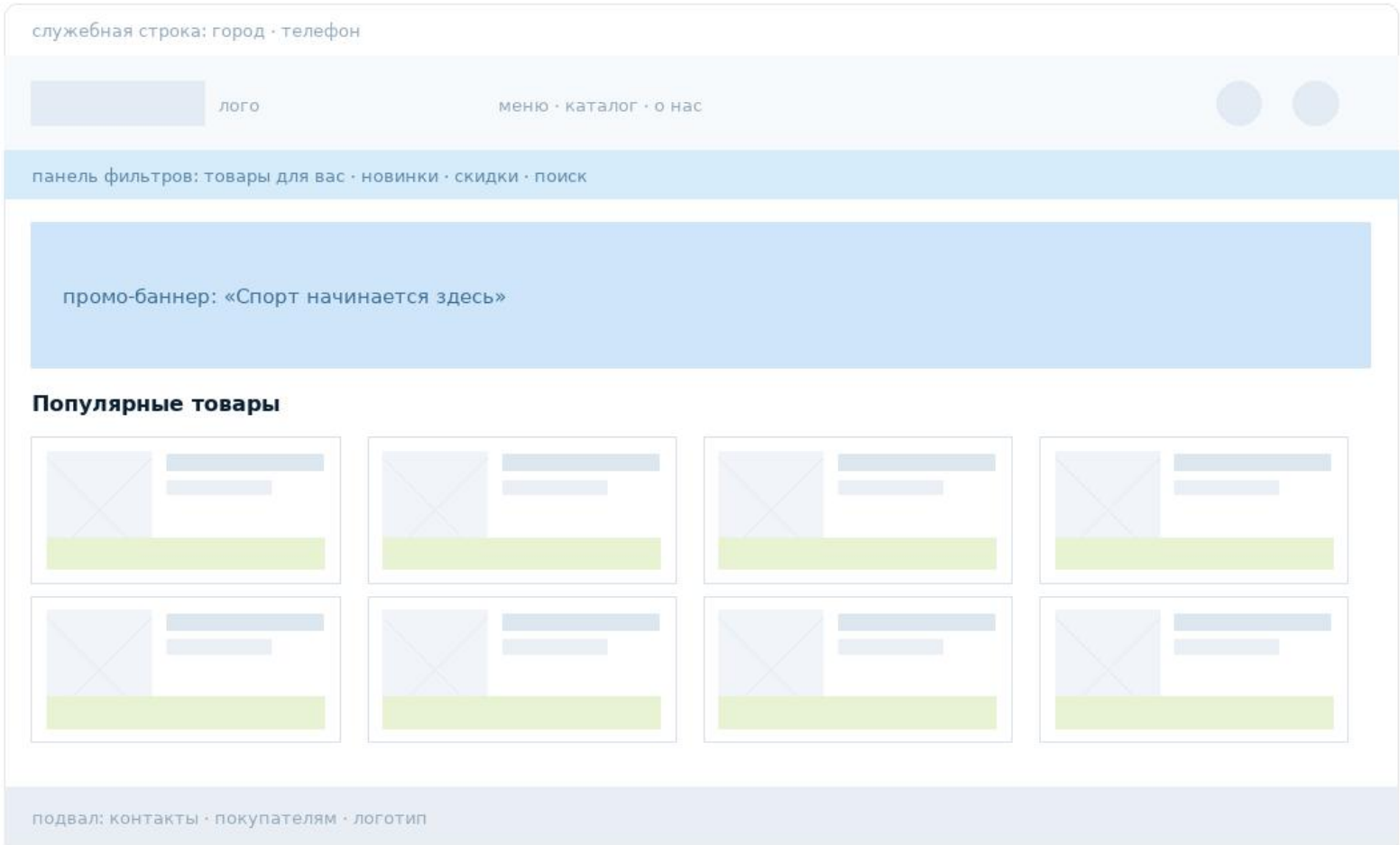
1. **Главная** — Шапка · промо-баннер · категории · хиты продаж · подвал
2. **Каталог / категория** — Хлебные крошки · фильтры · сортировка · сетка карточек · пагинация
3. **Карточка товара** — Галерея · выбор размера и цвета · наличие · характеристики · отзывы
4. **Корзина** — Список позиций · количество · промокод · итоговая стоимость
5. **Оформление заказа** — Данные покупателя · доставка · оплата · One-Page Checkout

Плюс сквозные элементы: шапка с поиском и корзиной, подвал и мобильное меню.

Прототипирование

Прототип главной страницы · десктоп

Каркасное моделирование по F-паттерну: фиксируем положение блоков до написания кода.

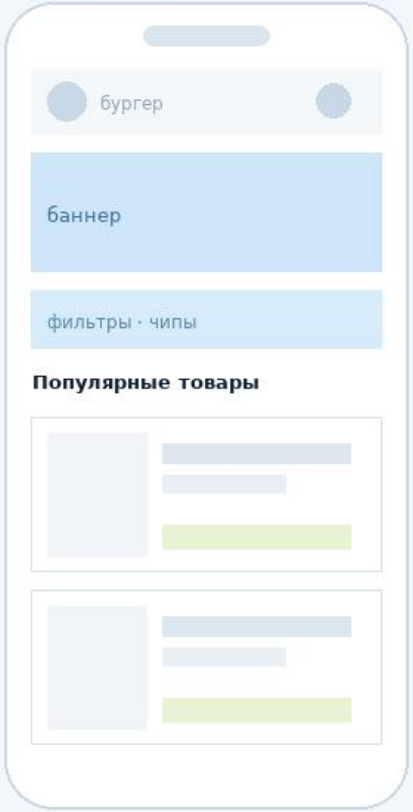


1. **Служебная строка**
   город и телефон — магазин локальный
2. **Шапка с поиском**
   логотип, меню, вход и корзина со счётчиком
3. **Панель фильтров**
   быстрый выбор подборки в один клик
4. **Промо-баннер**
   главный оффер и скидки до 30 %
5. **Сетка товаров**
   4 карточки в ряд: фото, цена, кнопка «В корзину»

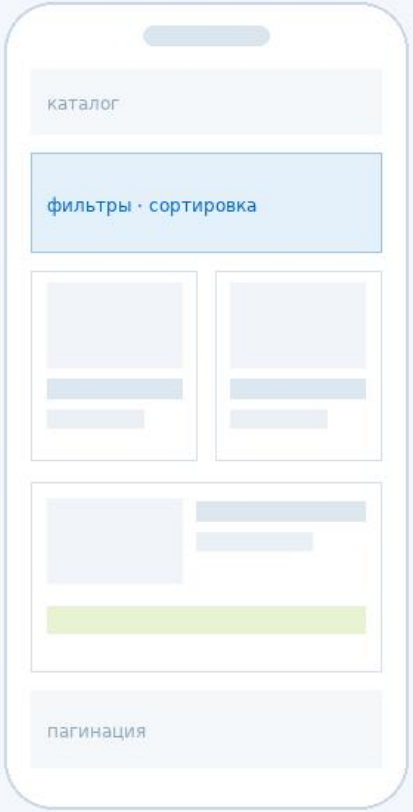
Mobile First

Так прототип перестраивается на смартфоне

Та же архитектура — другая компоновка: экран 320 px, крупные зоны нажатия.



1 · Главная



2 · Каталог

Меню

скрывается в «бургер», навигация — в выдвижной панели

Поиск

сворачивается в иконку, раскрывается по нажатию

Фильтры

вместо боковой колонки — полноэкранная панель offcanvas

Сетка

4 карточки в ряд → 1–2 карточки, зона нажатия от 44 px

Итог: один и тот же код, разное поведение на разных экранах.

Стек технологий

Четыре инструмента фронтенда

Классическая триада веб-разработки плюс компонентный фреймворк Bootstrap.

</>

HTML5

СТРУКТУРА

Семантическая разметка: header, nav, main, section, article, footer

#

CSS3

ОФОРМЛЕНИЕ

Flexbox, Grid, медиазапросы, CSS-переменные и анимации

JS

JavaScript

ИНТЕРАКТИВ

Модальные окна, корзина, валидация форм, поведение Bootstrap

B

Bootstrap 5.3

ФРЕЙМВОРК

Сетка из 12 колонок, готовые компоненты и утилиты

ПОЧЕМУ BOOTSTRAP

Сетка из 12 колонок · подход Mobile-First · готовые компоненты (Navbar, Card, Modal, Offcanvas) · кастомизация через CSS-переменные — скорость вёрстки и предсказуемое поведение на всех экранах.

Реализация

Интерфейс собран из компонентов Bootstrap

Семантическая разметка HTML5 плюс собственные стили в style.css.

Navbar

шапка: логотип, меню, вход и корзина со счётчиком

Grid + Card

каталог из 8 товаров на адаптивной сетке колонок

Offcanvas

корзина выезжает справа, не перезагружая страницу

Modal

вход в кабинет и оформление заказа поверх страницы

Badge

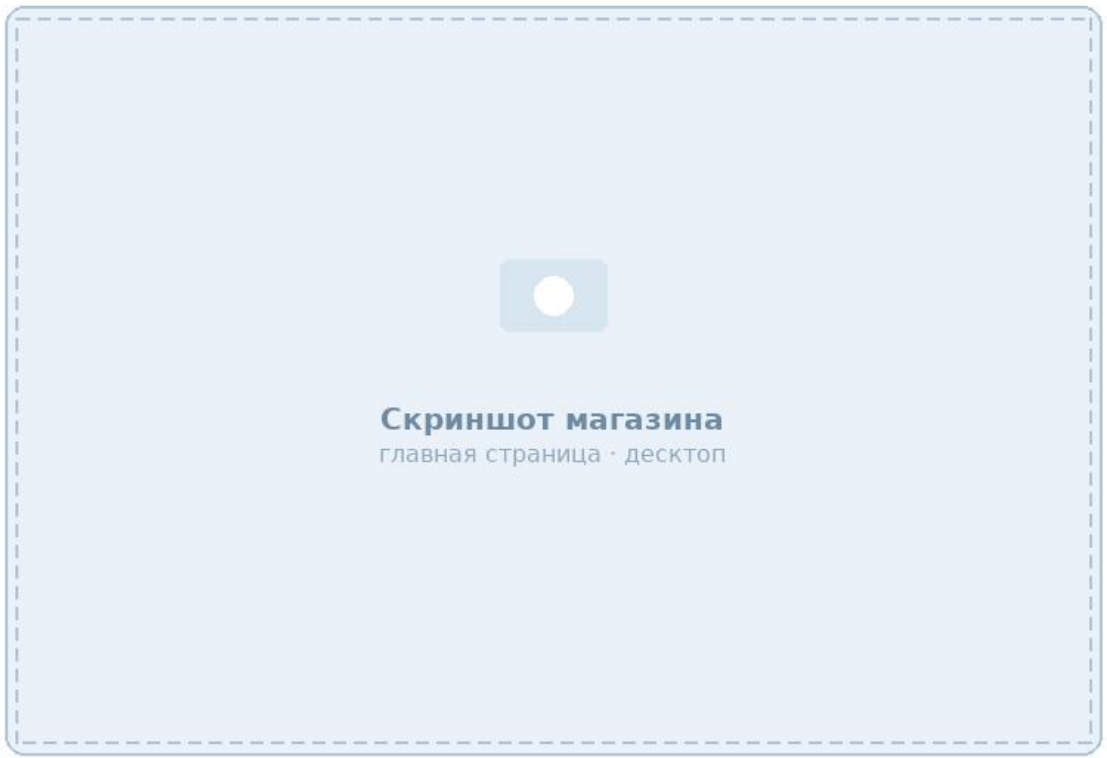
счётчик товаров в корзине на иконке

Forms

поля заказа, маски и проверка ввода

СОБСТВЕННЫЕ СТИЛИ

Фирменные цвета, карточки товаров, эффекты наведения и бейдж корзины — в style.css.



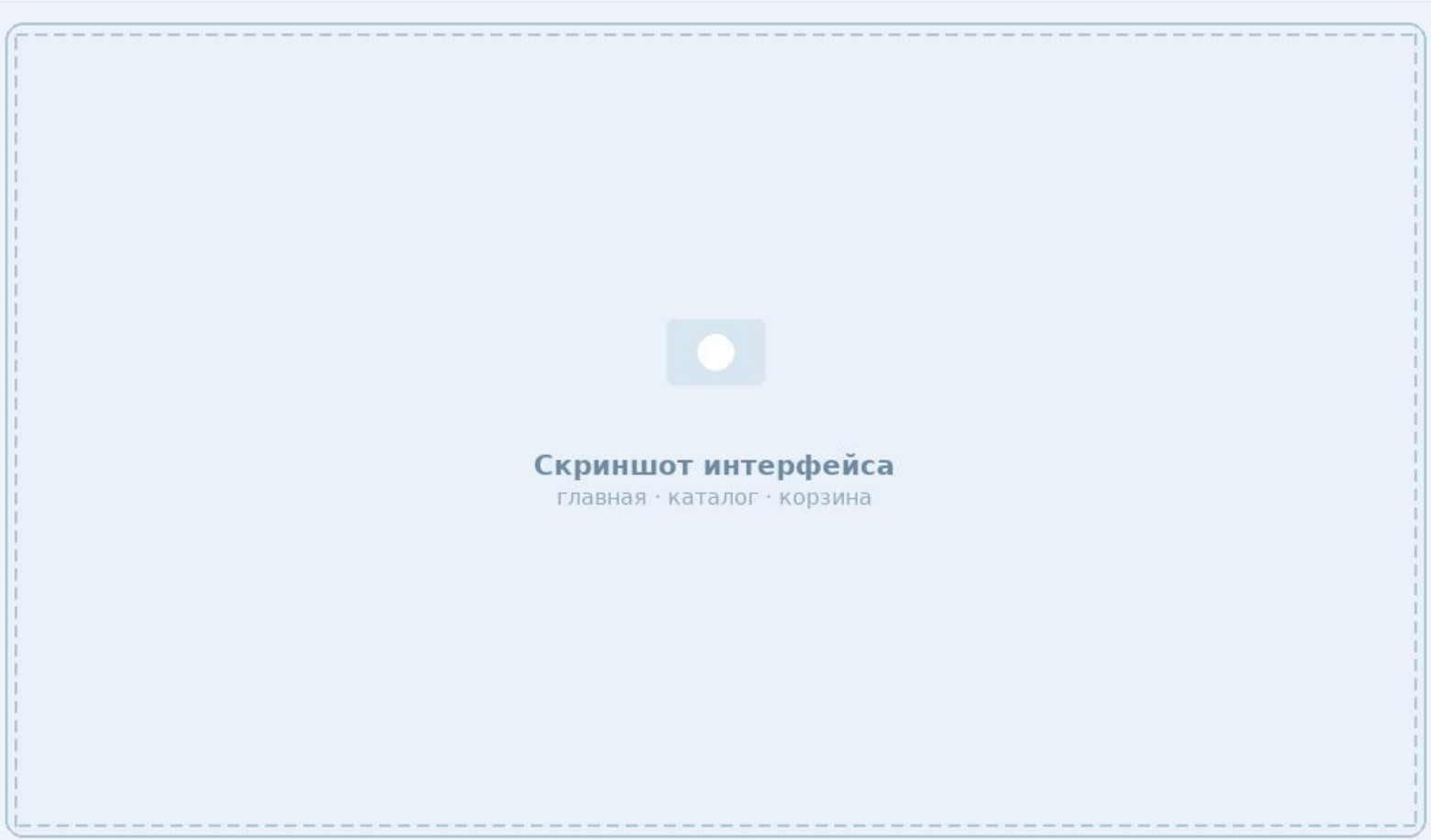
Готовый шаблон: index.html + style.css в репозитории проекта

Демонстрация: браузер, размер окна 1440 × 900

Результат

Магазин «Sport»: что видит покупатель

Одностраничный адаптивный интерфейс: от баннера с акцией до оформления заказа.



8 товарных карточек

тренажёры, обувь, фитнес, туризм, аксессуары

Панель подборок

«Товары для вас», «Новинки», «Скидки» и поиск

Корзина-offcanvas

итог пересчитывается сразу: 30 490 ₽

Блок доверия

рейтинг 4.9, доставка, официальная гарантия

ТЕСТИРОВАНИЕ

Проверка качества интерфейса

Валидация кода, адаптивность, кроссбраузерность и аудит производительности Lighthouse.

0
ОШИБОК
W3C Markup Validation Service

4
БРАУЗЕРА
Chrome, Яндекс, Firefox, Safari

4
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
576 / 768 / 992 / 1200+ px

Google Lighthouse · мобильный профиль



РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

«No errors or warnings to show» — вердикт повторной валидации W3C.

Проверено на практике

Нет горизонтальной прокрутки на всех контрольных точках, зоны нажатия — не меньше 44 px, контраст текста соответствует WCAG.

Итоги

Задачи решены, интерфейс готов к развитию

Результат работы — рабочий фронтенд, который закрывает все три проблемы из задания.

ЧТО СДЕЛАНО

- ✓ Изучены тренды UI/UX в e-commerce и требования рынка
- ✓ Проанализированы конкуренты и сформулированы требования
- ✓ Спроектированы информационная архитектура и прототипы
- ✓ Интерфейс реализован на HTML5, CSS3 и Bootstrap 5
- ✓ Код прошёл валидацию W3C и тесты адаптивности

КУДА РАЗВИВАТЬ

- → Подключить бэкенд и базу данных товаров
- → Личный кабинет и история заказов покупателя
- → Онлайн-оплата и интеграция со службами доставки
- → Рекомендации товаров и блок «С этим покупают»

Практическая значимость: готовый шаблон для малого бизнеса, который можно подключить к CMS и запустить за недели.

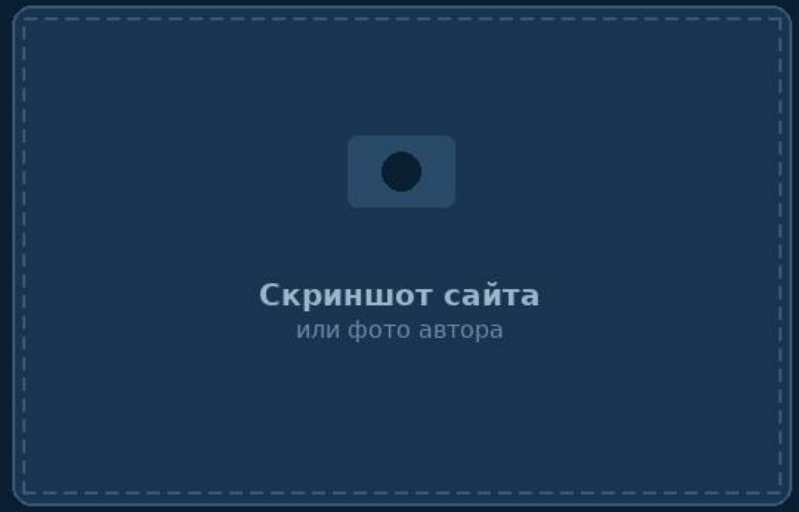
КУРСОВАЯ РАБОТА · МДК.05.02

Спасибо за внимание!

Готов ответить на вопросы по проектированию и реализации интерфейса.

Совостьянов Станислав Викторович
09.02.07 «Информационные системы и программирование» · ИСП-9.25

Руководитель: Бачурина С. П., преподаватель



Омск · 2026